Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
- Saber cuántas soluciones tiene una ecuación con el discriminante
- Resolver ecuaciones bicuadradas, racionales e irracionales y comprobar las soluciones

Para pensar

Un rectángulo mide 3 cm más de largo que de ancho y su área es 40 cm².

¿Cuánto mide el ancho?

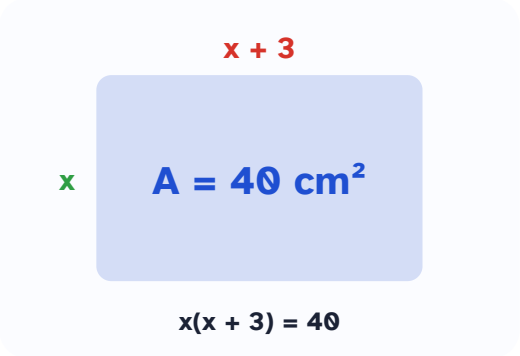
Explicación

La fórmula de segundo grado

Toda ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelve con:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

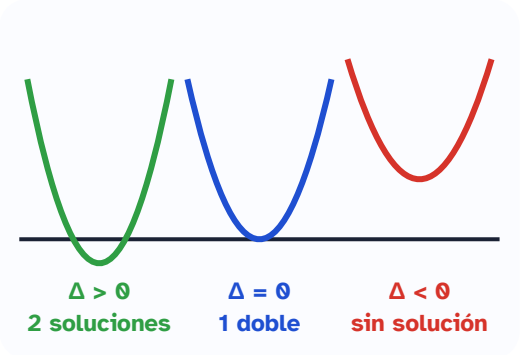
En el rectángulo: $a = 1$, $b = 3$, $c = -40$ → $x = (-3 \pm \sqrt{169}) / 2 = (-3 \pm 13) / 2$ → $x = 5$ o $x = -8$.



El discriminante

El número de dentro de la raíz, $\Delta = b^2 - 4ac$, dice cuántas soluciones hay sin resolver:

- $\Delta > 0$ → dos soluciones (la parábola corta dos veces el eje)
- $\Delta = 0$ → una solución doble (lo toca)
- $\Delta < 0$ → ninguna solución real (no lo toca)



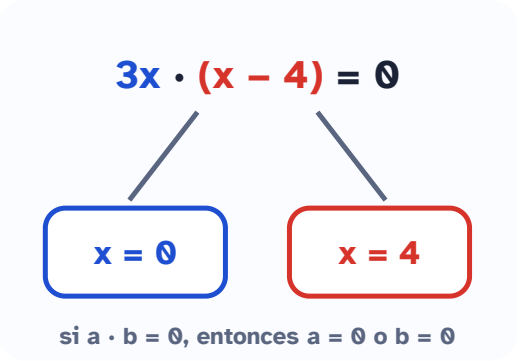
Ecuaciones incompletas: sin fórmula

Si falta un término, hay atajos:

$$ax^2 + bx = 0 \rightarrow x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ o } x = -b/a$$

$$ax^2 + c = 0 \rightarrow x^2 = -c/a \rightarrow x = \pm\sqrt{(-c/a)}$$

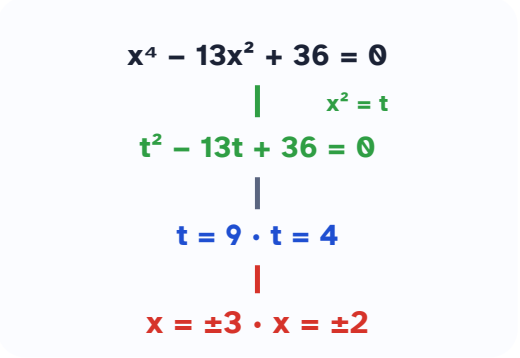
Ejemplo: $3x^2 - 12x = 0 \rightarrow 3x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 4$. Nunca dividas entre x: perderías la solución $x = 0$.



Ecuaciones bicuadradas

Tienen la forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$. Se hace un **cambio de variable** $x^2 = t$, se resuelve la de segundo grado en t y se deshace: $x = \pm\sqrt{t}$.

$x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \rightarrow t^2 - 13t + 36 = 0 \rightarrow t = 9$ o $t = 4 \rightarrow$ **$x = \pm3, \pm2$**. Hasta cuatro soluciones.



Racionales e irracionales: ¡comprueba!

En las **racionales** (x en el denominador) se multiplica todo por el mínimo común múltiplo. En las **irracionales** (x dentro de una raíz) se aísla la raíz y se eleva al

cuadrado. Ambos pasos pueden crear soluciones falsas, así que **siempre hay que comprobar** en la ecuación original.

$$\sqrt{(x+7)} = x+1 \rightarrow x+7 = x^2+2x+1 \rightarrow x = 2 \checkmark \cdot x = -3 \times$$

$x = 2$

$\sqrt{9} = 3$

$2 + 1 = 3$

✓

$x = -3$

$\sqrt{4} = 2$

$-3 + 1 = -2$

✗

¿Qué tipo de ecuación es? Elige el método

$ax^2 + bx + c = 0$	→	fórmula
$ax^2 + bx = 0$	→	factor común
$ax^4 + bx^2 + c = 0$	→	$x^2 = t$
x en el denominador	→	m.c.m. y comprobar
x dentro de √	→	aislar, elevar y comprobar

Practica

1. **¿Cuántas soluciones tiene $x^2 - 6x + 9 = 0$?**

   A) Dos

   B) Una doble

   C) Ninguna

2. **Resuelve $x^2 - 5x = 0$.**

   A) $x = 5$

   B) $x = 0$ y $x = 5$

   C) $x = \pm\sqrt{5}$

3. **Resuelve $2x^2 - 18 = 0$.**

   A) $x = \pm 3$

   B) $x = 9$

   C) $x = \pm 9$

4. **En $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$, con $t = x^2$ salen $t = 4$ y $t = 1$. Las soluciones son...**

   A) $x = 4$ y $x = 1$

   B) $x = \pm 2$ y $x = \pm 1$

   C) $x = 2$ y $x = 1$

5. **¿Por qué hay que comprobar las soluciones de una ecuación irracional?**

   A) Porque la fórmula falla

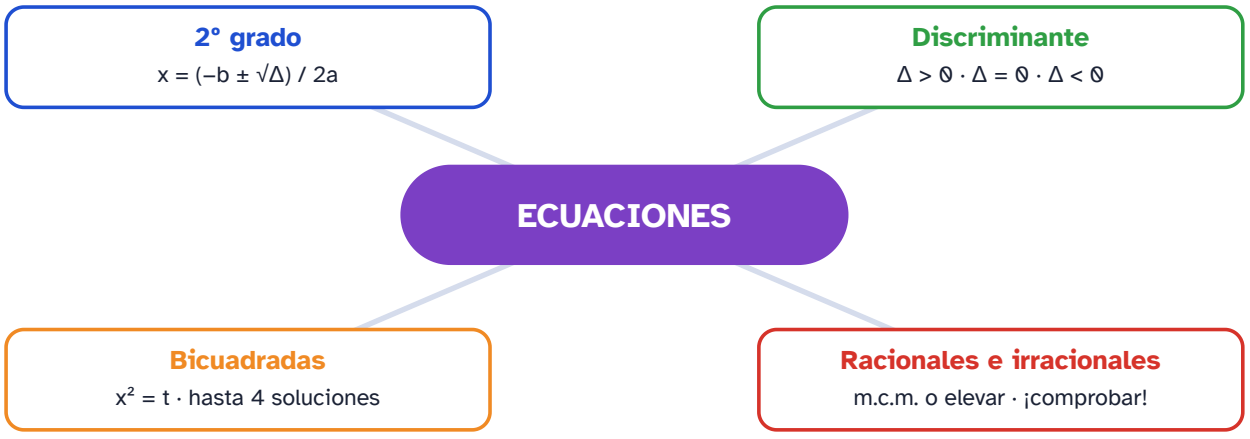
   B) Porque al elevar al cuadrado pueden aparecer soluciones falsas

   C) No hace falta

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se usa la fórmula de segundo grado; Qué dice el discriminante sobre el número de soluciones; Cómo se resuelve una bicuadrada con cambio de variable; Por qué hay que comprobar en las irracionales.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula de segundo grado

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

Si $\Delta < 0$...

la ecuación no tiene soluciones reales.

¿Cómo se resuelve $ax^2 + bx = 0$?

Sacando factor común: $x = 0$ o $x = -b/a$.

Cambio de variable en bicuadradas

$x^2 = t$; al final $x = \pm\sqrt{t}$.

¿Qué hacer siempre en una ecuación irracional?

Comprobar las soluciones en la ecuación original.

Soluciones

1. **B)** $\Delta = 36 - 36 = 0$: una solución doble, $x = 3$.
2. **B)** $x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 5$.
3. **A)** $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$.
4. **B)** Se deshace el cambio: $x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$ y $x = \pm\sqrt{1} = \pm 1$.
5. **B)** Elevar al cuadrado convierte $-2 = 2$ en $4 = 4$: aparecen soluciones que no valen.